# アプリケーション
## System Manager Classic

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_provisioning_basic_template.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アプリケーション 1
基本テンプレートのプロビジョニング 1
ストレージサービスの定義 2
System Manager に Microsoft SQL Server over SAN を追加します 3
アプリケーションプロビジョニングの設定 4
アプリケーションの編集 11
アプリケーションを削除しています 12
アプリケーションウィンドウ 12

# アプリケーション

System Manager の事前定義されたアプリケーションテンプレートを使用して、既存のアプリケーションテンプレートを基にした設定を新たに作成することができます。その後、 ONTAP でアプリケーションのインスタンスをプロビジョニングできます。

アプリケーションを設定するには、 * アプリケーションと階層 * > * アプリケーション * をクリックします。

> アプリケーションのリストを表示しているときに他のユーザが CLI または REST API を使用してアプリケーションを追加した場合、それらの新しいアプリケーションはリストをスクロールしても表示されません。

System Manager では、次のアプリケーションを設定できます。

- 一般アプリケーション *
- NAS コンテナ（ NFS クライアントまたは CIFS クライアントにエクスポートされたボリューム）
- 汎用の SAN アプリケーション（アプリケーションサーバにエクスポートされた LUN のセット）
- データベース *
- MongoDB （ SAN 経由）
- Oracle （ NFS または SAN 経由）
- Oracle Real Application Cluster （ NFS または SAN 経由）
- Microsoft SQL Server （ SAN または SMB 経由）
- 仮想インフラストラクチャ *
- 仮想サーバ（ VMware 、 Hyper-V 、または Xen を使用）
- 関連情報 *

"ONTAP の概念"

# 基本テンプレートのプロビジョニング

System Manager を使用して、 SAP HANA の基本テンプレートを簡単にプロビジョニングできます。

クラスタ管理者は、基本テンプレートを設定してアプリケーションをプロビジョニングできます。ここでは、 * SAP HANA Server * を設定する例を示します。

手順

1. [* アプリケーションと階層 **>*Applications** ] をクリックします
2. Basic * タブで、 * SAP HANA Server * テンプレートを選択します。
3. [ データベースの詳細 ] セクションで、次の項目を指定します。
    - データベース名

- データベースサイズ
- ログサイズ
- tempdb サイズ
- サーバコアの数
- HA コントローラノードのスパニング

4. [Provision Storage] をクリックします

SAP HANA Server アプリケーションがプロビジョニングされます。

- 関連情報 *

"フィールドの説明については、「アプリケーションのプロビジョニングの設定」を参照してください"

# ストレージサービスの定義

## ONTAP には、対応する最小パフォーマンス要因にマッピングされた事前定義されたストレージサービスが含まれています。

クラスタまたは SVM で実際に使用可能なストレージサービスは、 SVM 内のアグリゲートを構成するストレージのタイプによって決まります。

次の表に、定義済みのストレージサービスと対応する最小パフォーマンス要因を示します。

| ストレージサービス | 想定 **IOPS** （ **SLA** ） | 最大 **IOPS** （ **SLO** ） | 最小ボリューム **IOPS** | 推定レイテンシ | 想定 **IOPS** の適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価値 | TB あたり 128 | TB あたり 512 | 75 | 17 ミリ秒 | AFF の場合：はい<br><br>それ以外の場合：いいえ |
| パフォーマンス | TB あたり 2 、048 | TB あたり 4096 | 500 | 2 ミリ秒 | はい。 |
| 最高レベル | TB あたり 6144 | TB あたり 12288 回 | 1000 | 1 ミリ秒 | はい。 |

次の表に、メディアまたはノードのタイプごとに使用可能なストレージサービスレベルを示します。

| メディアまたはノード | 使用可能なストレージサービスレベル |
|---|---|
| ディスク | 価値 |
| 仮想マシンディスク | 価値 |

| メディアまたはノード | 使用可能なストレージサービスレベル |
| --- | --- |
| FlexArray LUN の略 | 価値 |
| ハイブリッド | 価値 |
| 大容量フラッシュ | 価値 |
| ソリッドステートドライブ（ SSD ） - AFF 以外のドライブです | 価値 |
| パフォーマンスが最適化されたフラッシュ - SSD （ AFF ） | 最高レベル、パフォーマンス、バリュー |

# System Manager に Microsoft SQL Server over SAN を追加します

Enhanced タブを使用して、 Microsoft SQL Server over SAN のインスタンスを System Manager に追加できます。

次の手順では、 * Microsoft SQL Server * インスタンスを SAN 経由で System Manager に追加する方法について説明します。エクスポートプロトコルとして SMB を選択できるのは、 CIFS 用のライセンスがクラスタに設定されている場合のみです。この設定は Storage Virtual Machine （ SVM ）で行う必要があります。

手順

1. [* アプリケーションと階層 **>*Applications** ] をクリックします
2. [ 拡張 *] タブで、 [ * 追加 ] をクリックします
3. メニューから * Microsoft SQL Server インスタンス * を選択します。

   ドロップダウンリストには、使用可能なすべてのアプリケーションタイプとテンプレートタイプのリストが含まれます。

   Microsoft SQL Server インスタンスの追加ウィンドウが表示されます。

4. 次の情報を指定します。
   - データベース名
   - データベースのサイズと必要な ONTAP サービスレベル
   - サーバコアの数
   - ログのサイズと必要な ONTAP サービスレベル
   - tempdb 用にプロビジョニングします

     サーバを tempdb 用にプロビジョニングするかどうかを指定します。

   - エクスポートプロトコル（ SMB または SAN ）

SAN を指定します

- ホストオペレーティングシステム
- LUN 形式
- ホストマッピング

5. [ アプリケーションの追加 ] をクリックします

Microsoft SQL Server over SAN インスタンスが System Manager に追加されます。

# アプリケーションプロビジョニングの設定

データベース、サーバ、または仮想デスクトップの基本テンプレートまたは拡張テンプレートを設定する場合は、 System Manager で詳細を指定する必要があります。アプリケーションのプロビジョニングが完了したら、詳細を編集し、サイズ変更（拡張のみ）を指定できます。このセクションでは、各テンプレートのフィールドについて説明します。特定のアプリケーションのプロビジョニングまたは設定の編集に必要なフィールドのみが表示されます。

## SAN 経由の Microsoft SQL データベースアプリケーションの詳細

SAN 経由の Microsoft SQL データベースアプリケーションをプロビジョニングしたり、設定を編集したりするには、次の情報を入力します。

- * データベース名 *

  必須：設定するデータベースの名前。指定した名前は、各データベース用のストレージをプロビジョニングする際にプレフィックスとして使用されます。

- * データベースサイズ *

  必須：データベースのサイズ（ MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位）。

- * データベースの ONTAP サービス・レベル *

  必須：データベースのサービスレベル。

- * ログサイズ *

  必須：データベースログのサイズ。単位は MB 、 GB 、 TB 、 PB です。

- * ログの ONTAP サービスレベル *

  必須：ログのサービスレベル。

- * tempdb *

  必須： tempdb データベースのサイズ（ MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位）。

- * エクスポートプロトコル *

必須：エクスポートプロトコルは SAN です

- * サーバコアの数（ SQL Server 上） *

  データベースサーバの CPU コアの数を 2 単位で示します。

- * HA コントローラノードのスパニング *

  ストレージオブジェクトをハイアベイラビリティペアの両方のノードにまたいで作成するかどうかを指定します。

## SAP HANA データベースをプロビジョニングするための詳細

- * アクティブな SAP HANA ノード *

  アクティブな SAP HANA ノードの数。ノードの最大数は 16 です。

- * HANA ノードあたりのメモリサイズ *

  単一の SAP HANA ノードのメモリサイズ。

- * HANA ノードあたりのデータディスクサイズ *

  各ノードのデータディスクのサイズ。

> 0 に設定すると、上記のメモリサイズフィールドを使用してデータ領域のサイズが計算されます。

## SMB 経由の Microsoft SQL データベースアプリケーションの詳細

SMB 経由の Microsoft SQL データベースアプリケーションをプロビジョニングしたり、設定を編集したりするには、次の情報を入力します。

- * データベース名 *

  必須：設定するデータベースの名前。指定した名前は、各データベース用のストレージをプロビジョニングする際にプレフィックスとして使用されます。

- * データベースサイズ *

  必須：データベースのサイズ（ MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位）。

- * データベースサービスレベル *

  必須：データベースのサービスレベル。

- * サーバコアの数（ SQL Server 上） *

  データベースサーバの CPU コアの数を 2 単位で示します。

- * ログサイズ *

必須：データベースログのサイズ。単位は MB 、 GB 、 TB 、 PB です。

- * ログサービスレベル *

  必須：ログのサービスレベル。

- * Tempdb * 用にプロビジョニングします

  必須： tempdb をプロビジョニングするかどうかを指定します。

- * エクスポートプロトコル *

  必須：エクスポートプロトコルは SMB または SAN です。

  SMB を選択できるのは、 CIFS 用のライセンスがクラスタに設定されている場合のみです。この設定は SVM で行います。

- * ユーザにアクセス権を付与 *

  必須：アプリケーションのアクセスレベル。

- * 許可 *

  必須：アプリケーションの権限レベル。

## SQL Server アカウントの詳細

SQL Server アカウントにフルコントロールアクセスを付与するには、次の情報を入力します。

> インストールアカウントには、「一致しました」という権限が付与されています。

- * SQL Server サービスアカウント *

  必須：既存のドメインアカウント。「ドメイン \ ユーザ」と指定します。

- * SQL Server Agent サービスアカウント *

  オプション：このドメインアカウントは、 SQL Server Agent サービスが設定されている場合、 domain\user の形式で指定します。

## Oracle データベースアプリケーションの詳細

Oracle データベースアプリケーションをプロビジョニングしたり、設定を編集したりするには、次の情報を入力します。

- * データベース名 *

  必須：設定するデータベースの名前。指定した名前は、各データベース用のストレージをプロビジョニングする際にプレフィックスとして使用されます。

- * データファイルサイズ *

必須：データファイルのサイズ（ MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位）。

- * データファイルの ONTAP サービスレベル *

  必須：データファイルのサービスレベル。

- * Redo ログループサイズ *

  必須： Redo ログループのサイズ。単位は MB 、 GB 、 TB 、 PB です。

- * Redo ログループの ONTAP サービスレベル *

  必須： Redo ログループのサービスレベル。

- * アーカイブログサイズ *

  必須：アーカイブログのサイズ（ MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位）。

- * アーカイブログの ONTAP サービスレベル *

  必須：アーカイブグループのサービスレベル。

- * エクスポートプロトコル *

  エクスポートプロトコル： SAN または NFS

- * イニシエータ *

  イニシエータグループに含めるイニシエータ（ WWPN または IQN ）をカンマで区切ったリスト。

- * ホストにアクセスを許可 *

  アプリケーションにアクセスを許可するホストの名前。

## MongoDB アプリケーションの詳細

MongoDB アプリケーションをプロビジョニングしたり、設定を編集したりするには、次の情報を入力します。

- * データベース名 *

  必須：設定するデータベースの名前。指定した名前は、各データベース用のストレージをプロビジョニングする際にプレフィックスとして使用されます。

- * データセットサイズ *

  必須：データファイルのサイズ（ MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位）。

- * データセットの ONTAP サービスレベル *

  必須：データファイルのサービスレベル。

- * レプリケーションファクタ *

  必須：レプリケーションの数。

- * プライマリホストのマッピング *

  必須：プライマリホストの名前。

- * レプリカホスト 1 のマッピング *

  必須：最初のホストレプリカの名前。

- * レプリカホスト 2 のマッピング *

  必須： 2 番目のホストレプリカの名前。

## 仮想デスクトップアプリケーションの詳細

仮想デスクトップインフラの（ VDI ）をプロビジョニングしたり、設定を編集したりするには、次の情報を入力します。

- * 平均デスクトップサイズ（ SAN 仮想デスクトップに使用） *

  シンプロビジョニングされた各ボリュームのサイズを MB 、 GB 、 TB 、または PB 単位で確認できます。

- * デスクトップサイズ *

  これは、プロビジョニングするボリュームのサイズを MB 、 GB 、 TB 、または PB 単位で決定するために使用されます。

- * デスクトップの ONTAP サービスレベル *

  必須：データファイルのサービスレベル。

- * デスクトップの数 *

  指定した数に基づいて、作成されるボリュームの数が決まります。

  > この値は仮想マシンのプロビジョニングには使用されません。

- * ハイパーバイザー * を選択します

  これらのボリュームに使用するハイパーバイザー。これにより、正しいデータストアプロトコルが決まります。VMware 、 Hyper-V 、 XenServer / KVM のいずれかを選択できます。

- * デスクトップの持続性 *

  デスクトップを永続的にするか非永続的にするかを指定します。デスクトップの永続性を選択すると、Snapshot スケジュールやポストプロセスの重複排除ポリシーなど、ボリュームのデフォルト値が設定されます。インライン効率化は、すべてのボリュームに対してデフォルトで有効になります。

これらのポリシーはプロビジョニング後に手動で変更できます。

- * データストアプレフィックス *

  入力した値を使用してデータストアの名前が生成されます。該当する場合は、エクスポートポリシーまたは共有の名前にもこの値が使用されます。

- * エクスポートプロトコル *

  エクスポートプロトコル： SAN または NFS

- * イニシエータ *

  イニシエータグループに含めるイニシエータ（ WWPN または IQN ）をカンマで区切ったリスト。

- * ホストにアクセスを許可 *

  アプリケーションにアクセスを許可するホストの名前。

## イニシエータの詳細

イニシエータを設定するには、次の情報を入力します。

- * イニシエータグループ *

  既存のグループを選択するか、新しいグループを作成できます。

- * イニシエータグループ名 *

  新しいイニシエータグループの名前。

- * イニシエータ *

  イニシエータグループに含めるイニシエータ（ WWPN または IQN ）をカンマで区切ったリスト。

次のフィールドは、 _SAP HANA のプロビジョニングにのみ適用されます。

- * イニシエータの OS タイプ *

  新しいイニシエータグループのオペレーティングシステムのタイプ。

- * FCP ポートセット *

  イニシエータグループをバインドする FCP ポートセット。

## ホストアクセス設定

ボリュームへのホストアクセスを設定するには、次の情報を入力します。

- * ボリュームエクスポート設定 *

作成時にボリュームに適用するエクスポートポリシーを選択します。オプションは次のとおりです。

- すべて許可（ Allow All ）

  すべてのクライアントに読み取り / 書き込みアクセスを許可するエクスポートルールが作成されます。

- カスタムポリシーを作成する

  読み取り / 書き込みアクセスを許可するホストの IP アドレスを指定できます。

> ボリュームエクスポートポリシーは、 System Manager のワークフローを使用してあとから変更できます。

- * ホスト IP アドレス *

  IP アドレスをカンマで区切ったリスト。

> NFS ベースのシステムに対し、データストアプレフィックスを使用して新しいエクスポートポリシーが作成され、 IP のリストへのアクセスを許可するルールが作成されます。

## アプリケーションの詳細

アプリケーションが追加されると、 [ アプリケーションの詳細 ] ウィンドウの [ 概要 *] タブで構成設定を表示できます。設定されているアプリケーションのタイプに応じて、 NFS アクセスや CIFS アクセス、権限などのその他の詳細が表示されます。

- * タイプ *

  作成されたアプリケーション、データベース、または仮想インフラのタイプ。

- * SVM *

  アプリケーションが作成されたサーバ仮想マシンの名前。

- * サイズ *

  ボリュームの合計サイズ。

- * 利用可能 *

  ボリュームで現在使用可能なスペースの量。

- * 保護 *

  設定されているデータ保護のタイプ。

使用済みスペース、 IOPS 、レイテンシに関するパフォーマンスの詳細については、「 * コンポーネント * 」ペインと「ボリューム * 」ペインを展開できます。

Components ペインに表示される使用済みサイズは、 CLI に表示される使用済みサイズとは異なります。

# アプリケーションの編集

## プロビジョニングされたアプリケーションを編集して、ストレージサイズを増やしたり、アプリケーションの Snapshot コピーを管理したりすることができます。

クラスタ管理者は、プロビジョニングしたアプリケーションを編集してストレージサイズを変更できます。また、アプリケーションの Snapshot コピーを作成、リストア、または削除することもできます。次の手順の例では、 * NAS * Container * アプリケーションを編集する方法を説明します。

手順

1. [* アプリケーションと階層 **>*Applications** ] をクリックします
2. NAS コンテナアプリケーションの名前をクリックします。

   アプリケーションのリストを表示しているときに他のユーザが CLI または REST API を使用してアプリケーションを追加した場合、それらの新しいアプリケーションはリストをスクロールしても表示されません。

   [ アプリケーションの詳細： NAS] ウィンドウの [ 概要 *] タブには、アプリケーションの設定が表示されます。

3. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。

   Edit NAS Container-NAS （ NAS コンテナの編集： NAS ）には、現在のストレージサイズ設定と、 **NFS Access-Grant Access to Host** アドレスが表示されます。

4. ストレージ合計サイズ * の値を変更します。
5. サイズ単位のフィールドで、ドロップダウンメニューから適切な単位を選択します（バイト、 MB 、 GB 、または TB ）。
6. [**Service Level**] ONTAP フィールドで、ドロップダウンメニューから値を選択します。
7. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
8. [**Application Details: NAS**] ウィンドウに戻り、 [ **Snapshot Copies**] タブを選択します。

   このプロビジョニング済みアプリケーションの Snapshot コピーが一覧表示されます。「 * Search * 」フィールドを使用して、 Snapshot コピーを名前で検索できます。

9. 次のタスクを必要に応じて実行し、 Snapshot コピーを管理します。

| タスク | アクション |
| --- | --- |
| 作成 | Create * をクリックして、新しい Snapshot コピーを作成します。 |

| タスク | アクション |
| --- | --- |
| リストア | リストアする Snapshot コピーの横にあるチェックボックスをクリックし、 * Restore * をクリックします。 |
| 削除 | 削除する Snapshot コピーの横にあるチェックボックスをクリックし、 * Delete * をクリックします。 |

# アプリケーションを削除しています

## プロビジョニングされたアプリケーションが不要になった場合は削除できます。

クラスタ管理者は、プロビジョニングしたアプリケーションが不要になった場合に削除することができます。次の手順の例では、 *NAS Container * アプリケーションを削除する方法を説明します。

手順

1. [* アプリケーションと階層 **>*Applications** ] をクリックします
2. NAS コンテナアプリケーションの名前をクリックします。

   アプリケーションのリストを表示しているときに他のユーザが CLI または REST API を使用してアプリケーションを追加した場合、それらの新しいアプリケーションはリストをスクロールしても表示されません。

   [ アプリケーションの詳細： NAS] ウィンドウの [ 概要 *] タブには、アプリケーションの設定が表示されます。

3. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

   このアプリケーションを削除してよいかどうかを確認する警告メッセージがダイアログボックスに表示されます。

4. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

   アプリケーションの削除処理を使用して削除されたボリュームは、リカバリキューに配置されません。ボリュームはただちに削除されます。

# アプリケーションウィンドウ

## System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）内のアプリケーションのリストを表示できます。リストには、各アプリケーションに関する詳細情報が表示されます。

### タブ

System Manager では、クラスタの構成に応じて、次のいずれかの方法でアプリケーションに関する情報が表

示されます。

- * タブなし *

  アプリケーションの名前、タイプ、ストレージ使用率、パフォーマンスなどの詳細情報。 および関連情報。

- * 2 つのタブ *

  ディスプレイには、アプリケーションに関する情報が 2 つのタブに表示されます。

  - * 拡張された *

    アプリケーションの名前、タイプ、ストレージ使用率、パフォーマンスなどの詳細情報。 および関連情報。

  - * 基本 *

    アプリケーションに関する基本情報。

## アプリケーションのリスト

選択した SVM のアプリケーションは、次の方法で、リストの * 拡張タブに表示されます。

- System Manager 9.5 以前では、最大 32 個のアプリケーションがリストに表示されます。
- System Manager 9.6 では、最初の 25 個のアプリケーションがリストに表示されます。リストの一番下までスクロールすると、 25 個のアプリケーションがリストに追加されます。スクロールし続けると、 25 個のアプリケーションを一度に追加して、リストを最大 1000 個のアプリケーションまで展開できます。

## 列をリストします

各アプリケーションに関する情報は、次の列の * 拡張 * タブに一覧表示されます。

- * 矢印を展開 / 折りたたみます ▸ *

  矢印をクリックすると、情報を展開して詳細ビューを表示したり、情報を折りたたんで概要ビューに戻したりできます。

- * 名前 *

  アプリケーションの名前。

- * タイプ *

  アプリケーションのタイプ。

- * コンポーネント *

  アプリケーションのコンポーネント。

- * ONTAP サービスレベル *

アプリケーションの ONTAP サービスのレベル。

- * 使用法 *

  使用率を示すグラフィカルバー。

- * 使用済み *

  アプリケーションで使用されているストレージスペースの量。

- * 利用可能 *

  アプリケーションに使用できる残りのストレージスペースの量。

- * サイズ *

  アプリケーションのサイズ。

- * IOPS *

  アプリケーションの 1 秒あたりの入出力処理の数（ IOPS ）。

- * 遅延 *

  アプリケーションのレイテンシの量。

## 入力フィールド

次のフィールドを使用して、情報の表示を変更できます。

- * SVM *

  SVM のドロップダウンリストを表示し、表示するアプリケーションが含まれている SVM を選択できます。

- * 検索フィールド *

  アプリケーション名のすべてまたは一部を入力し、入力した条件に基づいて検索を開始できます。条件に一致する名前を持つアプリケーションのみがリストに表示されます。

- * フィールドで並べ替え *

  アプリケーションの名前、サイズ、またはタイプに基づいてリストをソートできます。

## アクションアイコン

[ 拡張 *] タブの次のアイコンを使用して、アクションを開始できます。

- * アイコンを追加します + *

  選択した SVM にアプリケーションを追加できます。

- * フィルタアイコン * 

  検索結果に表示するアプリケーションのタイプを指定できます。

- * 表示アイコン * 

  アプリケーション情報のリストビューとカードビューを切り替えることができます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.